

I. Propuestas de problemas para trabajo TALM

1. Crecimiento del consumo de agua en una vivienda

Una familia de 4 personas en Puerto Montt registra un consumo promedio mensual de 18.000 litros de agua.

Debido a la incorporación de nuevos electrodomésticos y al aumento de habitantes durante el invierno, se estima que el consumo aumenta un 6% cada mes.

La empresa sanitaria desea proyectar el consumo futuro para evaluar posibles sobrecargas en el sistema.

Problema

¿Cómo modelar matemáticamente el crecimiento del consumo de agua durante los próximos 12 meses y cómo cambia el resultado si la tasa de crecimiento aumenta o disminuye?

2. Crecimiento de seguidores en redes sociales

Un emprendimiento local de repostería inicia una campaña digital con 850 seguidores en redes sociales.

Durante los primeros meses, el número de seguidores aumenta aproximadamente un 12% mensual debido a publicidad y recomendaciones.

La dueña desea estimar cuántos seguidores podría tener al cabo de 1 año.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento de seguidores del emprendimiento y qué efecto tendría modificar la tasa de crecimiento mensual?

3. Consumo de combustible de un automóvil

Un vehículo utilizado para reparto recorre en promedio 75 km diarios y consume aproximadamente 1 litro de combustible cada 13 km.

Debido al aumento del precio del combustible, la empresa necesita proyectar el gasto mensual asociado al transporte.

Problema

¿Cómo modelar el consumo de combustible en función de la distancia recorrida y cómo cambian los costos si aumenta la cantidad de kilómetros diarios?

4. Relación entre horas de estudio y rendimiento académico

Un grupo de estudiantes universitarios registra la siguiente información:

Horas de estudio semanales Nota promedio

2	3,8
4	4,5
6	5,1
8	5,7

El docente desea analizar si existe una relación matemática entre las horas de estudio y el rendimiento académico.

Problema

¿Cómo modelar la relación entre horas de estudio y rendimiento académico y qué tan confiable resulta el modelo para proyectar resultados futuros?

5. Crecimiento de residuos domiciliarios

En una comuna de 120.000 habitantes se generan actualmente 58 toneladas de residuos diarios.

Debido al crecimiento poblacional y al aumento del consumo, se estima un incremento anual del 4%.

El municipio necesita proyectar la producción futura de residuos para planificar nuevas medidas de reciclaje.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento de residuos domiciliarios y cómo afecta al sistema una variación en la tasa de crecimiento anual?

6. Propagación de enfermedad respiratoria

En un curso universitario de 40 estudiantes, inicialmente 2 presentan síntomas de una enfermedad respiratoria.

Se estima que el número de contagios aumenta en un 70% cada día durante la primera semana.

El equipo académico desea estimar cuántos estudiantes podrían verse afectados.

Problema

¿Cómo modelar matemáticamente la propagación de la enfermedad y cómo cambian los resultados si disminuye la tasa de contagio?

7. Variación de temperatura en una cámara frigorífica

Una cámara frigorífica contiene alimentos a 2 °C.

Tras una falla eléctrica, la temperatura aumenta aproximadamente 18% por hora.

La empresa necesita determinar cuánto tiempo puede mantenerse la cadena de frío antes de superar los 8 °C.

Problema

¿Cómo modelar el aumento de temperatura y cómo influye una variación en la velocidad de calentamiento?

8. Optimización del uso de estacionamientos

Una universidad dispone de 250 estacionamientos.

En horario punta, llegan aproximadamente 40 vehículos cada 15 minutos, mientras que salen 18 vehículos en el mismo intervalo.

La administración desea estimar en cuánto tiempo se alcanzará la ocupación máxima.

Problema

¿Cómo modelar la ocupación de estacionamientos en función del tiempo y qué ocurre si aumenta el flujo vehicular?

9. Proyección de demanda energética

Una pequeña empresa consume actualmente 3.500 kWh mensuales.

Debido a la incorporación de nuevas maquinarias, el consumo aumenta un 9% anual.

La administración desea proyectar el consumo para los próximos 5 años.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento del consumo energético y cómo afecta una variación en la tasa de crecimiento?

10. Costo de delivery según distancia

Una empresa de reparto cobra:

- \$2.500 base,
- más \$650 por kilómetro recorrido.

Además, si el recorrido supera los 12 km, se agrega un recargo fijo de \$3.000.

Problema

¿Cómo modelar matemáticamente el costo del servicio de delivery y cómo varía el precio según la distancia recorrida?

11. Disminución de medicamentos en el organismo

Un paciente recibe una dosis de 500 mg de un medicamento.

El organismo elimina aproximadamente el 18% del medicamento cada hora.

El equipo médico desea conocer cuánto medicamento permanece en el cuerpo después de cierto tiempo.

Problema

¿Cómo modelar la disminución del medicamento en el organismo y cómo cambia el resultado si la tasa de eliminación varía?

12. Distancia de frenado de un vehículo

Diversos estudios muestran que la distancia de frenado aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad.

Se registran los siguientes datos:

Velocidad (km/h)	Distancia de frenado (m)
------------------	--------------------------

40	8
----	---

60	18
----	----

80	32
----	----

100	50
-----	----

Problema

¿Cómo modelar la relación entre velocidad y distancia de frenado y cómo influye un aumento de velocidad en la seguridad vial?

13. Crecimiento bacteriano en alimentos

Una muestra de alimento contiene inicialmente 1.200 bacterias.

A temperatura ambiente, la cantidad de bacterias se duplica cada 3 horas.

La empresa de alimentos necesita estimar el tiempo máximo seguro de exposición.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento bacteriano y cómo cambia el comportamiento del modelo bajo distintas temperaturas?

14. Producción de energía solar

Un conjunto de paneles solares produce actualmente 250 kWh diarios en promedio.

La eficiencia disminuye un 2% anual debido al desgaste de materiales.

La empresa desea estimar la producción futura del sistema.

Problema

¿Cómo modelar la disminución de eficiencia de los paneles solares y qué impacto tiene en la producción energética?

15. Nivel de agua en un embalse

Un embalse contiene actualmente 18 millones de m³ de agua.

Cada mes:

- ingresan 1,2 millones de m³ por lluvias,
- pero se extraen 1,5 millones de m³ para consumo.

Problema

¿Cómo modelar el comportamiento del nivel del embalse y en cuánto tiempo podría alcanzarse un nivel crítico?

16. Crecimiento de ventas de un emprendimiento

Un emprendimiento tecnológico vende actualmente 45 productos mensuales.

Gracias a publicidad digital, las ventas aumentan un 15% cada mes.

Los dueños desean proyectar sus ventas futuras para planificar stock.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento de ventas y cómo afecta una variación en la publicidad al comportamiento del modelo?

17. Ruido ambiental urbano

En una avenida principal se registran los siguientes niveles promedio de ruido:

Cantidad de vehículos por hora Nivel de ruido (dB)

200	58
400	67
600	74

Cantidad de vehículos por hora Nivel de ruido (dB)

800

81

La municipalidad desea evaluar el impacto acústico del tránsito.

Problema

¿Cómo modelar la relación entre flujo vehicular y contaminación acústica y qué ocurre si aumenta el tráfico?

18. Uso de internet en hogares

Una familia consume actualmente 320 GB mensuales de internet.

El consumo aumenta aproximadamente un 8% mensual debido al teletrabajo y plataformas de streaming.

Problema

¿Cómo modelar el crecimiento del consumo de internet y cómo cambia el comportamiento si aumenta la cantidad de dispositivos conectados?

II. Otros problemas generales

1. Crecimiento del consumo de agua en una vivienda

Modelo posible: lineal o exponencial

Variables: tiempo, litros consumidos

Prueba de robustez: cambio en cantidad de habitantes o tarifas.

2. Evolución del gasto mensual en aplicaciones de streaming

Modelo posible: lineal

Variables: cantidad de plataformas, costo mensual, inflación.

3. Crecimiento de seguidores en redes sociales de un emprendimiento

Modelo posible: exponencial

Variables: tiempo, seguidores, tasa de crecimiento.

4. Consumo de combustible de un automóvil según distancia recorrida

Modelo posible: proporcionalidad o lineal

Variables: kilómetros, litros, rendimiento.

5. Tiempo de carga de batería de un celular

Modelo posible: función exponencial/logarítmica

Variables: porcentaje de batería, tiempo.

6. Aumento del precio de un producto por inflación

Modelo posible: exponencial

Variables: tiempo, porcentaje de inflación, precio inicial.

7. Relación entre horas de estudio y rendimiento académico

Modelo posible: lineal o cuadrático

Variables: horas de estudio, notas.

8. Consumo de internet en un hogar

Modelo posible: lineal

Variables: cantidad de dispositivos, GB consumidos.

9. Modelación del crecimiento de residuos domiciliarios en una ciudad

Modelo posible: lineal o exponencial

Variables: población, toneladas de residuos.

10. Propagación de una enfermedad respiratoria en un curso universitario

Modelo posible: exponencial

Variables: días, número de contagios.

11. Variación de temperatura en una cámara frigorífica

Modelo posible: exponencial

Variables: tiempo, temperatura.

12. Optimización del uso de estacionamientos en una universidad

Modelo posible: funciones cuadráticas o sistemas

Variables: horarios, flujo vehicular, ocupación.

13. Tiempo de espera en filas de atención

Modelo posible: lineal o probabilístico simple

Variables: personas, tiempo promedio.

14. Proyección de demanda energética en una empresa

Modelo posible: exponencial

Variables: consumo, tiempo, crecimiento.

15. Análisis del costo de delivery según distancia

Modelo posible: lineal por tramos

Variables: kilómetros, costo base, recargos.

16. Crecimiento de ventas de un emprendimiento

Modelo posible: exponencial o lineal

Variables: tiempo, ventas, publicidad.

17. Disminución de medicamentos en el organismo

Modelo posible: exponencial decreciente

Variables: tiempo, concentración.

18. Relación entre velocidad y distancia de frenado

Modelo posible: cuadrático

Variables: velocidad, distancia.

Nivel Difícil

19. Modelación del tráfico vehicular en horas punta

Modelo posible: funciones por tramos o sistemas

Variables: flujo vehicular, tiempo, velocidad.

20. Predicción del consumo eléctrico en un edificio inteligente

Modelo posible: exponencial + análisis de sensibilidad

Variables: dispositivos, horarios, consumo.

21. Optimización de rutas de reparto

Modelo posible: minimización

Variables: distancia, tiempo, costo.

22. Modelación del crecimiento bacteriano en alimentos

Modelo posible: exponencial/logístico

Variables: tiempo, temperatura, cantidad bacteriana.

23. Evaluación de eficiencia de paneles solares según clima

Modelo posible: regresión o funciones periódicas

Variables: radiación solar, temperatura, energía producida.

24. Proyección del nivel de agua en un embalse

Modelo posible: funciones lineales o diferenciales simples

Variables: lluvia, consumo, evaporación.

25. Análisis del deterioro de pavimentos urbanos

Modelo posible: exponencial o lineal

Variables: tiempo, tránsito, desgaste.

26. Modelación de inventario en una empresa

Modelo posible: funciones discretas

Variables: stock, demanda, reposición.

27. Estudio del ruido ambiental en zonas urbanas

Modelo posible: estadístico o lineal

Variables: decibeles, tráfico, horario.

28. Proyección del crecimiento de usuarios de transporte público

Modelo posible: exponencial/logístico

Variables: tiempo, usuarios, frecuencia.